

Appunti di Geometria e Algebra Lineare

Francesco Sermi

Al mio amico e compagno di banco Giulio

Indice

Introduzione	7
1 Spazi vettoriali	11
1.1 Definizioni e proprietà	11
1.2 Sottospazi	15

Introduzione

Queste note nascono come appunti di Geometria e Algebra Lineare redatte per il mio amico Giulio. Le ho riscritte partendo dai miei appunti del corso, integrandoli con il materiale e le spiegazioni del professore, pertanto potrebbero esserci qualche piccolo errore di battitura o di comprensione. Se doveste trovarne, vi prego di segnalarmeli in modo da poterli correggere tempestivamente scrivendomi all'indirizzo email:

francesco291104 (**dot**) gmail.com

oppure fermandomi direttamente in dipartimento. In ogni caso, vi auguro di appassionarvi allo studio di questa materia.

Buono studio a tutti!

Pisa, 26 giugno 2025

Francesco Sermi

Notazioni

Riporto all'inizio del libro le notazioni adottate all'interno di questo documento:

$\underline{v}$ vettore

$\|\cdot\|, |\cdot|$ norma

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ prodotto scalare/hermitiano

$a \times b, a \wedge b$ prodotto vettoriale

$\|A\|$ norma

$\sum_n$ gruppo (rispetto all'operazione di composizione di funzioni) delle permutazioni $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettive.

ι_+ segnatura positiva di un prodotto scalare/hermitiano

ι_- segnatura negativa di un prodotto scalare/hermitiano

ι_0 segnatura nulla di un prodotto scalare/hermitiano

$(\iota_+, \iota_-, \iota_0)$ segnatura di un prodotto scalare/hermitiano

$I(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = B(x_0, \delta) \subset \mathbb{R}$ con $x_0 \in \mathbb{R}, \delta > 0$ intervallo centrato in x_0 di ampiezza 2δ

$\bigtimes_i$ prodotto cartesiano multiplo

$\sum_i$ sommatoria

$\sim$ relazione d'equivalenza

$X/\sim$ insieme quoziente di X rispetto alla relazione d'equivalenza

Il cuore del corso di Geometria e Algebra Lineare è sicuramente lo studio degli spazi vettoriali. In questa sezione vedremo le definizioni, le proprietà e i teoremi fondamentali che riguardano gli spazi vettoriali, i sottospazi, il concetto di base e di dimensione.

1.1 Definizioni e proprietà

La definizione di spazio vettoriale è strettamente legata alla definizione di campo, che può essere così definito

Definizione 1.1 (Campo). Un **campo** è un insieme $\mathbb{K}$ dotato di due operazioni $+: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ e $\cdot: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ tali che:

- $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a + b) + c = a + (b + c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a + b = b + a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 0_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : \forall a \in \mathbb{K}, 0_{\mathbb{K}} + a = a + 0_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K}, \exists (-a) \in \mathbb{K} : a + (-a) = (-a) + a = 0$ (esistenza dell'elemento inverso).
- $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $\cdot$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a \cdot b = b \cdot a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : 1_{\mathbb{K}} \cdot a = a \cdot 1_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{K} : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$ (esistenza dell'elemento inverso).

Oss.: Fare attenzione ai pedici sulle operazioni e sugli elementi: infatti, nel corso di questi appunti avremo a che fare spesso con delle operazioni che sono definite su insiemi diversi ma che vengono preservate dai morfismi; tuttavia, per evitare confusione, cercherò il più possibile di denotare le operazioni e gli elementi con pedici che tolgano ogni dubbio sull'insieme di appartenenza.

Esempio 1.1. L'esempio più lampante e semplice di campo è chiaramente l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ (e chiaramente anche il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$). Un esempio di campo meno noto è sicuramente $\mathbb{Z}_2$, ovvero l'insieme dei numeri interi modulo 2, che contiene solo due elementi, 0 e 1, e le operazioni di somma e prodotto sono definite come segue:

- $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$;
- $0 \cdot 0 = 0, 0 \cdot 1 = 0, 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1$.

e si può verificare che tale insieme è effettivamente un campo, in quanto le due operazioni possiedono tutte le proprietà richieste dalla definizione data in 1.1.

Definizione 1.2 (Spazio vettoriale). Sia dato un insieme V , un campo $\mathbb{K}$ e siano date due operazioni $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$. Diremo che $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale (o più semplicemente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$) se le due operazioni soddisfano le seguenti proprietà:

- $(V, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{z} \in V, (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{z} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{z})$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \underline{v} + \underline{w} = \underline{w} + \underline{v}$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists \underline{0} \in V: \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V: \underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$ (esistenza dell'elemento inverso).
- l'operazione $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \alpha \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \alpha \cdot \underline{v} + \alpha \cdot \underline{w}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+$);
 - ② $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \underline{v} + \beta \cdot \underline{v}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+_{\mathbb{K}}$);
 - ③ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha\beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot (\beta \underline{v})$ (proprietà associativa della $\cdot$);
 - ④ $\exists \underline{1} \in \mathbb{K}: \forall \underline{v} \in V, \underline{1} \cdot \underline{v} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro per $\cdot$).

Le due operazioni $+$ e $\cdot$ vengono dette, rispettivamente, **somma** (o legge di composizione interna) e **prodotto per scalare** (o legge di composizione esterna).

Oss.: Concettualmente, sebbene siano simili, la definizione di spazio vettoriale è diversa da quella di campo: infatti, sul campo abbiamo due operazioni che sono definite sul prodotto cartesiano del campo con sé stesso e restituiscono un elemento del campo; mentre nel caso dello spazio vettoriale si ha un insieme V su cui sono definite due operazioni, una che è definita sul prodotto cartesiano di V con sé stesso e restituisce un elemento di V , e l'altra che è definita sul prodotto cartesiano del campo con l'insieme V e restituisce un elemento di V .

Oss.: Si noti che uno spazio vettoriale è definito completamente solamente se definiamo le due operazioni $+$ e $\cdot$, oltre al campo. E' possibile, come vedremo in un esempio, andare a fornire la struttura di spazio vettoriale ad un medesimo insieme definendo le due operazioni in modo opportuno.

Tramite questa definizione, possiamo andare a mostrare alcuni risultati validi nei campi che sono altrettanto validi negli spazi vettoriali.

Proposizione 1.1 (l'elemento neutro rispetto a $+$ è unico). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ è unico, ovvero

$$\exists! \underline{0} \in V: \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}.$$

Dimostrazione. Si procede a fare questa dimostrazione per assurdo: negando la tesi, si ha che esistono due elementi distinti $\underline{0}, \underline{0}' \in V$ tali che

$$\forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v} = \underline{0}' + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0}'.$$

Ma, osservando che queste due relazioni devono valere per ogni $\underline{v}$, si ha che

$$\begin{aligned} \underline{0}' &= \underline{0}' + \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è l'elemento neutro)} \\ &= \underline{0} + \underline{0}' && \text{(perché } \underline{0}' \text{ è un elemento neutro rispetto a } +) \\ &= \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è un elemento neutro rispetto a } +). \end{aligned}$$

Ma questo è una contraddizione, in quanto abbiamo assunto che $\underline{0}$ e $\underline{0}'$ fossero distinti. Segue la tesi. $\square$

Proposizione 1.2. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = \underline{0}.$$

Dimostrazione. Sappiamo che

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ (essendo l'elemento neutro rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$ definita sul campo $\mathbb{K}$) e la proprietà distributiva di cui gode $\cdot$ rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V$ tale che $\underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}$ che possiamo aggiungere a destra di ogni membro¹

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}).$$

Ma, essendo $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = \underline{0}$, si ha che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + \underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi. $\square$

Proposizione 1.3. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-\underline{v}).$$

Dimostrazione. Per quanto visto nella proposizione 1.2, sappiamo che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (1_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} (-1_{\mathbb{K}})) \cdot \underline{v} = \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove si è usata la proprietà distributiva di cui gode l'operazione $\cdot$ rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{w} \in V, \exists (-\underline{w}) \in V$ tale che $\underline{w} + (-\underline{w}) = (-\underline{w}) + \underline{w} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $\underline{v}$ che denoteremo sempre con $(-\underline{v})$ e che possiamo aggiungere a sinistra di ogni membro

$$(-\underline{v}) + \underline{0} = (-\underline{v}) + \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} \implies (-\underline{v}) = \underline{0} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove abbiamo sempre usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi $\square$

¹esplicito questa cosa di aggiungere a sinistra perché, a priori, queste dimostrazioni si potrebbero fare anche su spazi dove non è garantita la proprietà commutativa della somma, ottenendo dei risultati simili, ma in questo caso non sarebbe necessario. La faccio per pura pedanteria e perché alcune di queste dimostrazioni potrebbero esseri riviste a Teoria dei Gruppi

Vediamo adesso qualche esempio di spazio vettoriale per fissare meglio i concetti.

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Consideriamo l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: gli elementi di questo insieme sono coppie ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$. Possiamo definire le due operazioni $+$ e $\cdot$ come segue:

$$\underline{v} + \underline{w} = (v_1, v_2) + (w_1, w_2) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2) \quad \alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot (v_1, v_2) = (\alpha v_1, \alpha v_2)$$

ed è possibile verificare che queste due operazioni soddisfano sempre le proprietà richieste dalla definizione 1.2

Esempio 1.3 ($\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Partendo dall'idea dell'esempio precedente, possiamo iterare il ragionamento e definire l'insieme $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$: gli elementi di questo

insieme sono n -tuple ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con $v_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Possiamo definire la somma e il prodotto per scalare come fatto prima, sommando componente per componente e moltiplicando componente per componente:

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= (v_1, \dots, v_n) + (w_1, \dots, w_n) = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n) \\ \alpha \cdot \underline{v} &= \alpha \cdot (v_1, \dots, v_n) = (\alpha v_1, \dots, \alpha v_n). \end{aligned}$$

Esempio 1.4 ($\mathbb{C}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$). Analogamente a quanto fatto per $\mathbb{R}^n$, possiamo riadattare il ragionamento fatto per $\mathbb{R}^n$ ammettendo che le componenti delle n -tuple ordinate siano numeri complessi, ovvero $\mathbb{C}^n \ni \underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con $v_i \in \mathbb{C} \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Esempio 1.5 (le soluzioni di un'equazione differenziale lineare sono uno spazio vettoriale). Sia data un'equazione differenziale lineare di ordine n del tipo

$$\sum_i^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \text{ con } a_i \in \mathbb{R}$$

allora possiamo mostrare che l'insieme delle soluzioni di questa equazione, denotato con V gode della struttura di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ definendo le due operazioni come segue: prese due soluzioni $y_1, y_2 \in V$ allora poniamo

$$(y_1 + y_2)(x) = y_1(x) + y_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha y_1)(x) = \alpha y_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

e osserviamo che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono un elemento che è ancora una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Infatti

$$\sum_i^n a_i (y_1 + y_2)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i y_1^{(i)} + \sum_i^n a_i y_2^{(i)} = 0 + 0 = 0,$$

dove abbiamo usato il fatto che l'operazione di derivata è distributiva rispetto alla somma e il fatto che y_1, y_2 fossero soluzioni dell'equazione differenziale lineare, ovvero $\sum_i^n a_i y_j^{(i)} = 0$, con $j = 1, 2$. Similmente, per quanto riguarda il prodotto per scalare, si usa il fatto che le costanti non sono coinvolte nel processo di derivazione, dunque

$$\sum_i^n a_i (\alpha y_1)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i \alpha y_1^{(i)}(x) = \alpha \sum_i^n a_i y_1^{(i)}(x) = 0,$$

dove si è sempre usato il fatto che y_1 fosse una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Le proprietà richieste dalla definizione 1.2 sono banalmente verificabili.

Esempio 1.6 (spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado $\leq n$ è uno spazio vettoriale). Sia dato l'insieme dei polinomi a coefficienti reali con grado $\leq n$ $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ su $\mathbb{R}$, allora possiamo definire le due operazioni come segue: presi due polinomi $p_1, p_2 \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ possiamo definire il seguente polinomio

$$(p_1 + p_2)(x) = p_1(x) + p_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha p_1)(x) = \alpha p_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un polinomio a coefficienti reali di grado $\leq n$: infatti se $p_1(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ e $p_2(x) = \sum_{i=1}^n b_i x^i$ con $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ allora

$$\begin{aligned} (p_1 + p_2)(x) &= \sum_{i=1}^n a_i x^i + \sum_{i=1}^n b_i x^i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x^i \\ (\alpha p_1)(x) &= \alpha \sum_{i=1}^n a_i x^i = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) x^i \end{aligned}$$

1.2 Sottospazi

Siamo ora interessati a studiare dei sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che siano a loro volta degli spazi vettoriali rispetto all'operazione di somma e di prodotto per scalare.

Definizione 1.3 (sottospazio). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $W \subseteq V$ un sottoinsieme di V . Diremo che W è un **sottospazio vettoriale** se esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ rispetto alle operazioni $+$ e $\cdot$ definite su V .

Oss.: Ogni spazio vettoriale è un sottospazio di sé stesso, siccome è chiaro che $V \subseteq V$.

Proposizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, (\underline{v}, \underline{w} \in W) \implies \underline{v} + \underline{w} \in W;$
- ② $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\underline{v} \in W) \implies (\alpha \underline{v} \in W).$

Dimostrazione. Mostriamo le due implicazioni.

$\implies$: se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora per definizione esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, dunque le due implicazioni

$$\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W; \quad \underline{v} \in W \implies \alpha \underline{v} \in W;$$

sono sempre vere.

$\impliedby$: se valgono le due implicazioni, allora è chiaro che le due operazioni $+$ e $\cdot$ sono chiuse su W , dunque è sufficiente mostrare che valgono le proprietà richieste dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Tuttavia, siccome queste valgono per ogni elemento di V , è chiaro che varranno anche per ogni elemento di W siccome $W \subseteq V$; dunque possiamo concludere che W è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

